

BOLETIM HIDROLÓGICO DE ESTIAGEM



Edição Nº 02/ARA-C, IP/2024 Período de Julho a Setembro de 2024

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O Boletim Hidrológico de Estiagem da ARA-Centro, IP, é uma publicação de periodicidade trimestral, que tem como finalidade compartilhar informações das condições hidrológicas e disponibilidade de água nas bacias hidrográficas da Região Centro, nomeadamente Búzi, Púnguè e Zambeze e, perspetivar o mês de Outubro.

O boletim foi elaborado com base na análise hidrológica de dados de precipitação, caudais observados e de balanço hídrico nas bacias hidrográficas e das albufeiras de Cahora Bassa, Chicamba e Muda (não ilustrada) no período de Julho, Agosto e Setembro (JAS) de 2024.

A análise dos escoamentos na presente época seca mostra de forma geral que, os rios Búzi e Púnguè apresentaram-se com escoamentos Normais e Abaixo do Normal em algumas estações.

No rio Zambeze (curso principal) há disponibilidade de água razoável para o abastecimento, assegurada pelo armazenamento de água disponível na albufeira de Cahora Bassa,

cujo nível de enchimento até o dia 30 de Setembro era de 41.38% em relação ao Nível de Pleno Armazenamento. Situação similar ocorre nos rios Búzi e Púnguè onde as albufeiras de Chicamba e Muda (não ilustrada) estavam com cerca de 33% e 41% de enchimento, respectivamente. Assim, está garantida a disponibilidade de água razoável para o abastecimento à cidade de Manica, Chimoio, Gondola e outros usos até ao final do presente ano.

Em suma, os rios Búzi, Púnguè e Zambeze (curso principal) poderão continuar a registar disponibilidade de água razoável para o mês de



(Técnico Superior Obras Públicas N1)

14 de Outubro de 2024

1. ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO OBSERVADA

Na figura 1 são ilustradas anomalias da precipitação no período de JAS de 2024, em relação às médias climatológicas mensais.

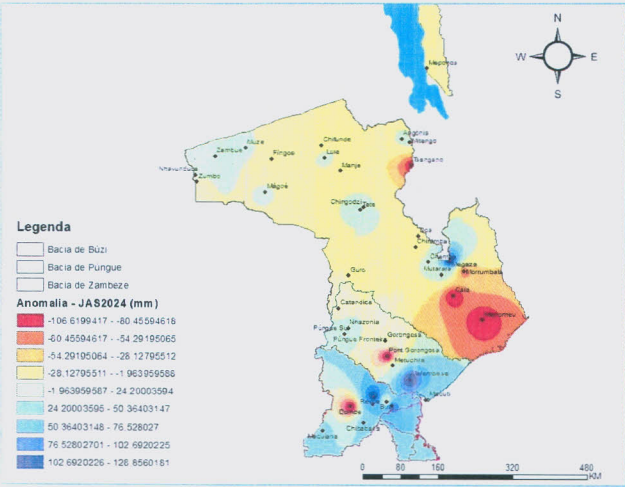


Figura 1: Anomalias da precipitação (em milímetros) no período de JAS de 2024 nas bacias do Búzi, Púnguè e Zambeze. Cor vermelha carregada indica condições mais secas e cor azul carregada indica condições mais húmidas.

Em geral, as bacias do Búzi, Púnguè e Zambeze, houve predominância de condições Normais de precipitação (figura 1).

Condições menos húmidas que o normal são observadas no Delta do Zambeze principalmente em Caia e Marromeu e no rio Revúbuè em Tsangano (bacia do Zambeze). Igualmente são observadas na região sul das bacias do Púnguè em Gorongosa e, Búzi no rio Lucite em Dombe, tal como ilustra a figura 1.

A figura 1 mostra ainda, a presença de anomalias positivas no rio Chire em Megaza (bacia do Zambeze), no rio Púnguè em Mafambisse (bacia do Púnguè) e no rio Revue em Revue (bacia do Búzi), que contribuíram para condições húmidas que o normal.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS

2.1. Caracterização Hidrológica da Estiagem

Para caracterizar a actual situação hidrológica dos rios nas bacias hidrográficas da ARA-Centro, IP foram utilizadas as classes dos percentís que mostram o escoamento mínimo que ocorre em períodos de estiagem, cuja classificação é ilustrada na tabela 1.

Tabela 1: Classe dos Percentis e sua Interpretação

Classe dos Percentis	Interpretação
<10%	Muito Acima do Normal
10% - 25%	Acima do Normal
25% - 75%	Normal
75% - 90%	Abaixo do Normal
>90%	Muito Abaixo do Normal

Para além dos percentis, neste boletim, a caracterização da seca é determinada pelo Índice Padronizado de Escoamento (SRI) conforme a tabela 2.

Tabela 2: Índice Padronizado de Escoamento (SRI) e sua Interpretação

SRI	Categoria da Seca
-0.99 a 0.99	Seca Normal
-1.0 a -1.49	Seca Moderada
-1.5 a -1.99	Seca Severa
≤ -2.0	Seca Extrema

A seguir, são indicados os resultados da caracterização da estiagem nas bacias do Búzi, Púnguè e Zambeze.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS (Cont.)

2.2. Bacia do Búzi

De acordo com a classe dos percentís, a bacia do Búzi registou escoamentos **Normais** em Dombe, no rio Lucite e em Goonda no rio Búzi, conforme ilustram as figuras 2.1. a e b.

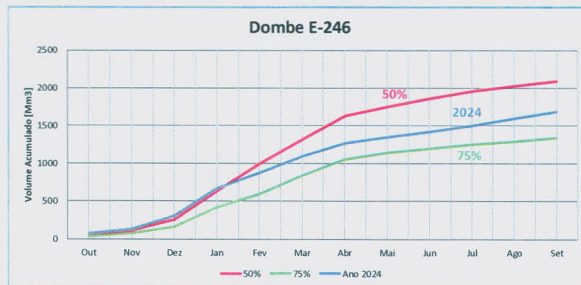


Figura 2.1.a) Volumes mensais cumulativos em Dombe.

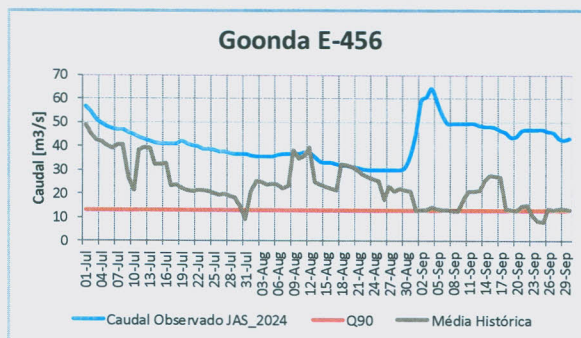


Figura 2.1.b) Escoamentos em Goonda e sua comparação com o caudal limite de estiagem Q90.

A figura 2.1.c) ilustra o SRI, de acordo com a qual, nas estações consideradas **Houve Seca Normal**.



Figura 2.1.c) Índice Padronizado do Escoamento (SRI) na bacia do Búzi, Julho a Setembro de 2024.

2.3. Bacia do Púnguè

A bacia do Púnguè, registou escoamentos **Normais** no rio Púnguè em Púnguè Fronteira e Púnguè Sul e, no rio Nhazónia. Escoamentos **Abaixo do Normal** foram registados no rio Púnguè em Gorongosa (figuras 2.2. a e b).

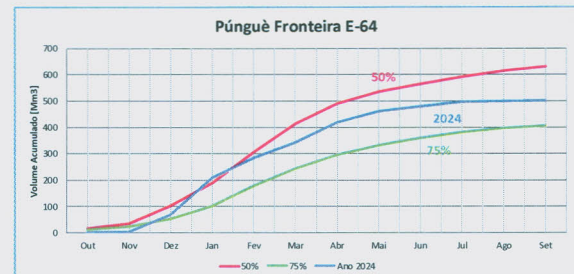


Figura 2.2.a) Volumes mensais cumulativos no rio Púnguè em Púnguè Fronteira.

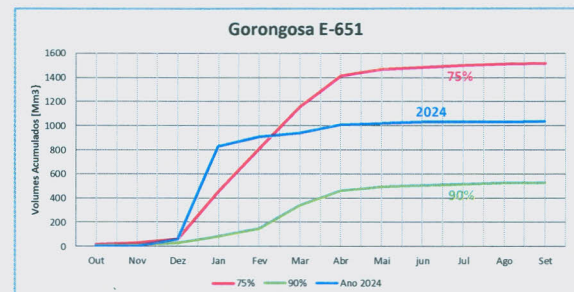


Figura 2.2.b) Escoamentos no rio Púnguè em Gorongosa e sua comparação com o caudal limite de estiagem Q90.

De acordo com o SRI quase todo o curso principal e afluentes das Bacias do Búzi e Púnguè registaram **Seca Normal**, porém na estação hidrométrica de Gorongosa houve registo de **Seca Moderada**, tal como mostra a figura 2.2.c.

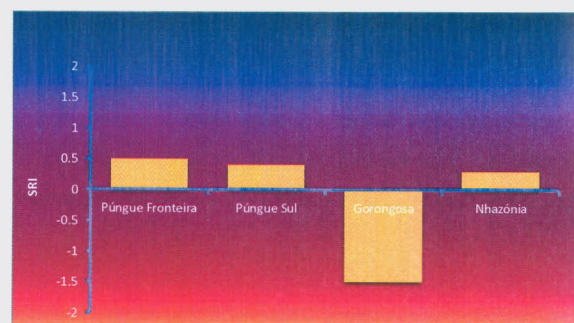


Figura 2.2.c) Índice Padronizado do Escoamento (SRI) na bacia do Púnguè, Julho a Setembro de 2024.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS (Cont.)

2.4. Bacia do Zambeze

Segundo a classe de percentís, a bacia do Zambeze registou escoamentos **Muito Abaixo do Normal** em Luia e **Abaixo do Normal** em Chire Megaza e, escoamentos **Normais** foram registados no rio Zambeze em Zumbo, Tete e Caia e nos rios Revúbuè e Luenha, conforme ilustram as figuras 2.3. a e b.

O SRI (figura 2.3.b), ilustra que quase todos os rios do curso principal e afluentes registaram **Seca Normal**. Porém nos rios Megaza e Luia houve **Seca Moderada** e **Severa**, respetivamente.

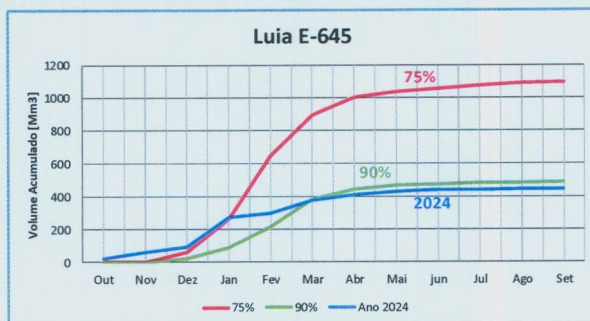


Figura 2.3.a) Volumes mensais cumulativos no rio Luia.

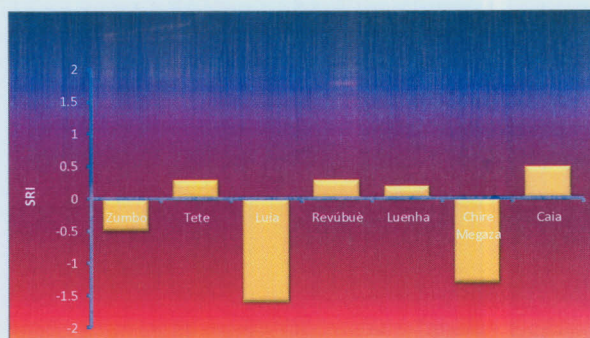


Figura 2.3.b) Índice Padronizado do Escoamento (SRI) na bacia do Zambeze, Julho a Setembro de 2024.

3. PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

3.1. Albufeira de Cahora Bassa

Nos meses de JAS de 2024, os caudais afluentes à albufeira de Cahora Bassa oscilaram entre 309 e 678 m³/s com tendência a reduzir, e até o final de Setembro rondavam aos de 333 m³/s. O nível de enchimento da albufeira até 30 de Setembro era de 41.38% em relação ao Nível de Pleno Armazenamento.

Entretanto, devido à redução dos caudais de montante, provenientes das Repúblicas da Zâmbia e do Zimbábwè, bem como as restrições na produção de energia na barragem de Kariba, as afluências à albufeira de Cahora Bassa poderão continuar a reduzir, porém, sem colocar em causa a disponibilidade de água (ver figura 3.a).

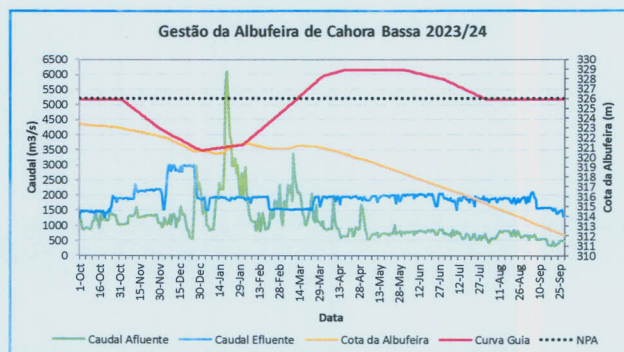


Figura 3.a) Gestão da Albufeira de Cahora Bassa.

3. PRINCIPAIS ALBUFEIRAS (Cont.)

3.2. Albufeira de Chicamba

Nos meses de JAS de 2024 na albufeira de Chicamba, os caudais afluentes, em média estiveram na ordem de $4.24 \text{ m}^3/\text{s}$ com tendência de redução. Até o dia 30 o nível de enchimento era cerca de 33% (figura 3.b).

Devido à redução continua da cota da albufeira não se esperam descargas adicionais até o início da próxima época chuvosa. A albufeira tem água razoável para a geração de energia elétrica e abastecimento de águas à cidade de Chimoio, Manica e Gondola.

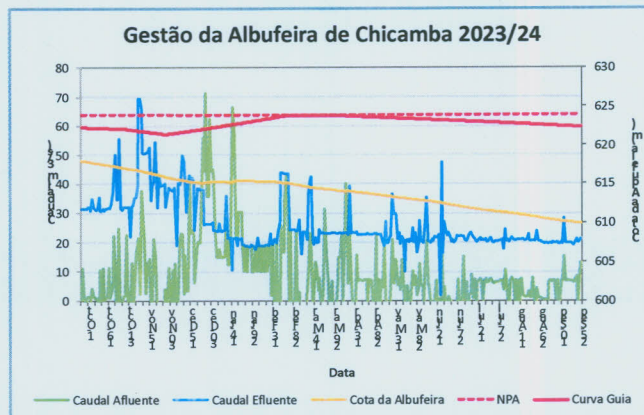


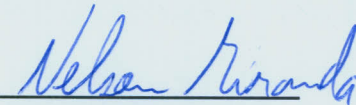
Figura 3.b) Gestão da Albufeira de Chicamba.

4. PERSPECTIVAS PARA O PRÓXIMO MÊS

Em geral, para o próximo mês, espera-se que as bacias hidrográficas do Búzi, Púnguè e Zambeze, continuem a registar uma redução dos escoamentos, entretanto, estas vão continuar com reservas de água razoáveis.

As albufeiras de Chicamba, Muda e Cahora Bassa, no cômputo geral, poderão continuar com capacidade de armazenamento razoável para garantir o abastecimento de água para as várias finalidades, tais como, abastecimento urbano, irrigação, produção de energia e outras actividades socio-económicas.

 O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos



Francisco Macaringue
(Técnico Superior N1)